

SEMANA 14**Implementación de Sistemas de Información***Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación*

Unidad	Unidad IV: Desarrollo de sistemas de información en la empresa
Capacidad de la unidad	Propone la creación de sistemas de información, para mejorar los sistemas de información.
Estrategia didáctica	Aprendizaje basado en problemas
Avance (%)	87.50 %

1. Introducción

Una vez concluidas las fases de diseño y desarrollo, el sistema de información debe ser instalado y puesto en funcionamiento en la organización: a esta etapa se la denomina implementación o puesta en producción. Es un momento crítico del proyecto, ya que de su correcta gestión depende que los usuarios adopten el nuevo sistema, que los datos migren sin pérdidas y que la organización no sufra interrupciones operativas significativas durante la transición. La implementación abarca mucho más que la instalación técnica del software: incluye la conversión de datos y procesos, la capacitación al personal y el soporte post-implementación.

2. Concepto de implementación de sistemas de información

La implementación de un sistema de información es el conjunto de actividades necesarias para poner el sistema en producción, es decir, para que los usuarios finales puedan utilizarlo en su trabajo cotidiano. Implica entregar el sistema al usuario para su funcionamiento real, migrando los datos del sistema anterior al nuevo, asegurando que el personal esté capacitado para utilizarlo correctamente y habilitando los canales de soporte técnico necesarios para resolver los problemas que surjan durante los primeros meses de operación.

3. Estrategias de conversión

Una de las decisiones más importantes durante la implementación es elegir la estrategia de conversión del sistema anterior al nuevo. Las principales estrategias son:

- **Conversión directa (corte inmediato):** el sistema antiguo se desactiva en una fecha determinada y el nuevo entra en funcionamiento de forma inmediata. Es la estrategia más rápida y económica, pero también la de mayor riesgo, ya que si el nuevo sistema falla no hay un sistema de respaldo disponible.
- **Conversión en paralelo:** ambos sistemas —el antiguo y el nuevo— funcionan simultáneamente durante un periodo de tiempo, hasta que se confirma que el nuevo opera correctamente. Ofrece el mayor nivel de seguridad, pero implica un costo elevado al mantener ambos sistemas en operación al mismo tiempo.

- **Conversión piloto:** el nuevo sistema se implementa primero en un área, sede o grupo de usuarios seleccionado, antes de extenderse al resto de la organización. Permite detectar problemas en un entorno controlado y de menor impacto.
- **Conversión en fases (gradual):** el nuevo sistema se introduce de forma progresiva, módulo por módulo o área por área, reduciendo el riesgo y permitiendo que la organización se adapte de manera paulatina al cambio.

Los métodos piloto y en fases son generalmente los más recomendados, ya que combinan un nivel de riesgo manejable con la posibilidad de detectar y corregir problemas antes de que afecten a toda la organización.

4. Pruebas del sistema

Antes de la puesta en producción definitiva, el sistema debe superar una serie de pruebas que verifiquen su correcto funcionamiento en distintos escenarios:

- **Verificación (Versión Alfa):** operación del sistema en un ambiente simulado, controlado por el equipo de desarrollo.
- **Validación (Versión Beta):** operación del sistema en un ambiente real con usuarios seleccionados, que evalúan su funcionamiento y reportan errores o mejoras necesarias.
- **Prueba funcional:** verifica que el sistema cumple con las especificaciones técnicas establecidas durante el diseño.
- **Prueba de aceptación:** confirma que el sistema satisface los requerimientos y expectativas de los usuarios finales, siendo aprobado formalmente por el cliente o patrocinador del proyecto.

5. Capacitación de usuarios

La capacitación del personal es un componente determinante del éxito de la implementación. Un sistema bien diseñado puede fracasar si los usuarios no saben utilizarlo correctamente o si lo reciben con resistencia. La capacitación debe enfocarse no solo en enseñar el manejo del software, sino también en explicar los nuevos procesos de negocio asociados a su uso y en comunicar las ventajas que aporta el cambio.

Entre las recomendaciones más importantes para una capacitación efectiva se encuentran: designar un líder de proyecto con experiencia en implementaciones, elaborar un plan de capacitación previo al inicio, involucrar directamente a la dirección de la organización, ajustar los materiales y el enfoque al perfil de los distintos grupos de usuarios, y programar sesiones de refuerzo durante los primeros meses de operación.

6. Soporte post-implementación

Tras la puesta en producción, el equipo técnico debe garantizar la disponibilidad de soporte para los usuarios, atendiendo los problemas e incidencias que surjan durante los primeros meses —período especialmente crítico conocido como hiperatención post-lanzamiento— y asegurando que el sistema opere dentro de los parámetros de calidad acordados. Esta etapa da paso, formalmente, a la fase de mantenimiento del SDLC.

7. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
Implementación	Conjunto de actividades para poner el sistema en producción y entregarlo al usuario final.
Conversión directa	Cambio inmediato al nuevo sistema; rápida pero de alto riesgo.
Conversión paralela	Ambos sistemas operan simultáneamente; máxima seguridad pero mayor costo.
Conversión piloto	Se implementa primero en un área seleccionada para detectar problemas con menor impacto.
Conversión en fases	Implementación progresiva módulo a módulo o área a área; riesgo reducido y adaptación gradual.
Capacitación	Clave para la adopción del sistema; debe abarcar el software, los nuevos procesos y la gestión del cambio.

8. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.